EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.3 (BALANCEAMENTO DE OXIRREDUÇÃO)

Por que a equação da redox não fecha por tentativa?

> *Você balanceia equações desde a Aula 4.5 e nunca falhou: conta átomo de um lado, conta do outro, ajusta. Agora chega uma equação em que esse método simplesmente* ***não converge*** *— você gira em círculos, os coeficientes explodem para 6, 8, 14, e nada fecha. Isso não é azar nem falta de paciência. É a evidência de que existe uma* ***segunda lei de conservação*** *funcionando ali, simultânea à dos átomos, e que ninguém nunca te apresentou.*

Aula 8.3 — A segunda conservação

A ÂNCORA

Um copo com solução de permanganato de potássio. Roxo. Um roxo violento, quase preto, daqueles que mancham a bancada e a sua mão por três dias.

Você pinga sulfito de sódio. E o roxo **evapora**. Não dilui, não clareia devagar — desaparece. Em dois segundos a solução está transparente como água de torneira.

A equação do que aconteceu, em meio ácido, é esta:

$$KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Na_2SO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

Agora balanceie. Use o método que você usa desde a Aula 4.5 — o método que nunca te traiu.

Comece pelo manganês: 1 de cada lado, ótimo. Potássio: 1 à esquerda, 2 no K_2SO_4 à direita — coloque 2 no $KMnO_4$. Mas agora o manganês desandou: 2 à esquerda, 1 à direita. Corrija o Mn. Agora o enxofre desandou. Corrija o enxofre. Agora o oxigênio tem 20 de um lado e 17 do outro. Corrija o oxigênio com água. Agora o hidrogênio desandou.

Volte ao começo. Tente com 3. Tente com 4.

Você vai passar **vinte minutos** nisso e não vai fechar. E a resposta correta — pode olhar depois — tem um coeficiente **5**, um **2** e um **3**. Números que a tentativa nunca te entregaria em tempo de prova.

O método não falhou porque você é lento.
Falhou porque ele está incompleto.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "balancear é só igualar átomos"

Este é o erro que você carrega desde a Aula 4.1, e por um motivo excelente: até hoje, ele **sempre funcionou**.

Quando Lavoisier estabeleceu a conservação da massa, o que ele garantiu foi: nenhum átomo aparece ou desaparece. Se entrou 1 carbono, sai 1 carbono. Você aprendeu a conservar átomos, e para $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ isso é suficiente.

Mas repare em algo que passou despercebido em todas aquelas equações: nas reações do Eixo 3 — neutralização, dupla troca — **nenhum elétron mudou de dono**. O H^+ pulava de um lado para o outro, o ânion trocava de parceiro, mas o nox de todos permanecia intacto (você provou isso numericamente na aula passada). Não havia nada de eletrônico para conservar. A contabilidade era puramente atômica.

Na redox, não. Na redox, elétrons **migram**. E aí aparece a pergunta que ninguém te fez:

> **A PERGUNTA QUE MUDA O JOGO**
>
> Se o manganês do permanganato **recebeu** elétrons, de onde eles vieram?
>
> Do enxofre do sulfito, que os **doou**.
>
> E aqui está o ponto: elétron também não se cria nem se destrói. Se o Mn recebeu 5 elétrons e o S só doou 2, o balanço eletrônico está **violado** — sobraram 3 elétrons do nada. Uma equação que conserva todos os átomos mas não conserva elétrons está **errada**, mesmo com os átomos perfeitamente iguais dos dois lados.

Existem duas conservações simultâneas:
a de átomos (desde 4.1) e a de elétrons (a partir de agora).

Erro 2: "os coeficientes gigantes são maldade do professor"

Você olha um 14, um 6, um 8 numa equação de redox e conclui que alguém está sendo cruel. Não está.

Aqueles números são a **consequência aritmética** de um desencontro. O Mn recebe 5 elétrons por átomo. O S doa 2 por átomo. Cinco não é dois. Para que a conta feche, é preciso encontrar o menor número em que os dois se encontram — o MMC, 10. Logo: 2 manganeses (2 × 5 = 10 recebidos) e 5 enxofres (5 × 2 = 10 doados).

Aparecem o 2 e o 5. Não porque alguém quis, mas porque **10 é o único lugar onde 5 e 2 se cruzam**. Os coeficientes monstruosos das redox são MMC disfarçado.

Coeficiente grande em redox não é decoreba.
É o preço do encontro entre duas taxas diferentes de elétron.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O método das variações de nox — em quatro movimentos

O procedimento existe para uma coisa só: **forçar o número de elétrons doados a igualar o número de elétrons recebidos**. Tudo o resto é aritmética.

> **O PROTOCOLO**

1. **Calcule o nox de todos** os elementos nos dois lados (Aula 8.2). Marque **só** os que variaram.
2. **Meça a variação** (Δnox) de cada um, e **multiplique pela atomicidade** — o número de átomos daquele elemento na fórmula. Esse é o total de elétrons que aquela espécie movimenta.
3. **Cruze:** o total do que oxidou vira coeficiente do que reduziu, e vice-versa. (Se der, simplifique.)
4. **Feche o resto por tentativa** — agora ela funciona, porque o esqueleto eletrônico já está travado. Ordem: cátions → ânions → hidrogênio → oxigênio **por último**, como conferência final.

Aplique na âncora.

Passo 1 — quem variou. Do lado esquerdo, no $KMnO_4$: K = +1, O = −2, logo Mn = +7. No Na_2SO_3: Na = +1, O = −2, logo S = +4. Do lado direito, no $MnSO_4$: o sulfato tem carga −2, logo Mn = +2. No Na_2SO_4: S = +6.

E o enxofre do H_2SO_4? +6 nos dois lados. **Espectador** — ele está ali só fornecendo meio ácido e ânions. Não entra na conta.

Passo 2 — quanto cada um movimenta.

Elemento	Nox antes	Nox depois	Δ × atomicidade	Veredito
Mn (em $KMnO_4$)	+7	+2	5 × 1 = **5**	desceu → **reduziu**, ganhou 5 e^-
S (em Na_2SO_3)	+4	+6	2 × 1 = **2**	subiu → **oxidou**, perdeu 2 e^-

Passo 3 — o cruzamento. O manganês movimenta 5, o enxofre movimenta 2. Cruze: o 5 vai para o enxofre, o 2 vai para o manganês.

$$2KMnO_4 + 5Na_2SO_3 + \ldots \rightarrow 2MnSO_4 + \ldots$$

Confira o balanço eletrônico: 2 Mn × 5 e^- recebidos = **10**. 5 S × 2 e^- doados = **10**. Fechou.

Passo 4 — o resto. Potássio: 2 à esquerda → 1 K_2SO_4. Sódio: 10 à esquerda → 5 Na_2SO_4. Enxofre total à direita: 2 + 5 + 1 = 8; à esquerda temos 5 do sulfito, faltam 3 → 3 H_2SO_4. Hidrogênio: 6 à esquerda → 3 H_2O. Oxigênio, a conferência: 8 + 15 + 12 = 35 à esquerda; 8 + 20 + 4 + 3 = 35 à direita.

$$2KMnO_4 + 5Na_2SO_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow 2MnSO_4 + 5Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 3H_2O$$

Dois minutos. Contra os vinte que você perdeu tentando.

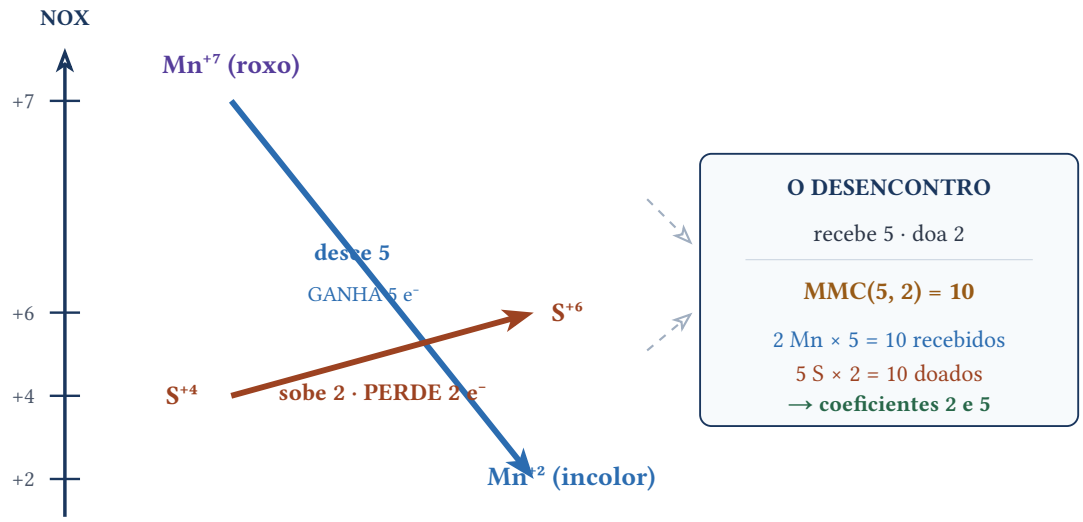


Fig. 1 — O balanceamento redox é um problema de **encontro de taxas**, não de contagem de átomos. Note que a distância percorrida no eixo de nox é o que gera o coeficiente do **outro** — quem desce muito recebe coeficiente pequeno, e vice-versa. É por isso que o cruzamento funciona: multiplicar cada espécie pela variação do parceiro é a forma algébrica mais curta de chegar ao MMC dos elétrons.

2. O método íon-elétron: quando você não conhece os produtos todos

O método das variações resolve equações moleculares completas. Mas em prova de segunda fase (e em todo laboratório real) aparece outro formato: dão-te apenas as **semirreações**, ou uma equação iônica incompleta, e você tem que completá-la com H^+, OH^- e H_2O.

A lógica é a mesma — conservar elétron —, mas agora você trabalha com **meias-equações separadas**, e depois soma.

PROTOCOLO ÍON-ELÉTRON — MEIO ÁCIDO

1. Escreva as duas semirreações separadas, com as espécies que realmente existem em solução (íons, não sais inteiros).
2. Balanceie os átomos **que não são H nem O**.
3. Balanceie o **oxigênio** adicionando **H_2O** no lado que falta oxigênio.
4. Balanceie o **hidrogênio** adicionando **H^+** no lado que falta hidrogênio.
5. Balanceie a **carga** adicionando **elétrons** no lado mais positivo.
6. Multiplique cada semirreação para igualar os elétrons e **some**, cancelando os elétrons.

Veja o permanganato, agora em versão iônica:

Redução: $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$

Oxigênio: falta 4 O à direita ⟶ some $4H_2O$ à direita.
Hidrogênio: agora há 8 H à direita ⟶ some $8H^+$ à esquerda.
Carga: esquerda = $-1 + 8 = +7$; direita = $+2$. Some **5 e^-** à esquerda.

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$

Oxidação: $SO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-}$

Oxigênio: falta 1 O à direita ⟶ $1H_2O$ à esquerda. Hidrogênio: 2 H à esquerda ⟶ $2H^+$ à direita.
Carga: esquerda = -2; direita = $-2 + 2 = 0$. Some **2 e^-** à direita.

$$SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+ + 2e^-$$

Igualar: × 2 a primeira, × 5 a segunda (10 elétrons em cada). Somar e cancelar.
Reaparecem o 2 e o 5. Método diferente, mesma verdade.

3. Por que meio ácido e meio básico dão produtos DIFERENTES

Aqui está a parte que quase ninguém explica, e que é pura elegância.

O permanganato em meio ácido vira Mn^{2+} — incolor, nox +2, ganho de 5 elétrons. Mas o **mesmo** permanganato em meio básico vira MnO_2 — um precipitado marrom, nox +4, ganho de apenas 3 elétrons.

Mesma substância. Reduções diferentes. Por quê?

A EXPLICAÇÃO

Para o Mn descer até +2, ele precisa se livrar de **todos** os quatro oxigênios. E oxigênio só sai da estrutura se houver alguém para carregá-lo embora na forma de água — ou seja, se houver **H^+ em abundância**.

Em meio ácido, H^+ é abundante: os quatro oxigênios saem como 4 H_2O, o Mn fica nu, +2, e cabem 5 elétrons.

Em meio básico não há H^+ disponível (há OH^-). Sem carregador de oxigênio, o Mn **não consegue** se desfazer de todos eles — para no meio do caminho, retendo dois, e precipita como MnO_2. Só +4. Só 3 elétrons.

O meio não é detalhe decorativo: ele determina até onde a redução consegue ir, porque determina se existe rota de saída para o oxigênio.

MEIO BÁSICO — O AJUSTE DO PROTOCOLO

Duas rotas equivalentes. Escolha uma e use sempre a mesma:

Rota A (a que erra menos): balanceie tudo normalmente como se fosse meio ácido; ao final, adicione a **ambos os lados** tantos OH^- quantos H^+ existirem. Cada par $H^+ + OH^-$ vira H_2O. Simplifique as águas repetidas.

Rota B (direta): use **OH^-** para balancear oxigênio e **H_2O** para balancear hidrogênio.

E jamais escreva H^+ como produto final de uma equação em meio básico. É contradição química: você acabou de afirmar que existe ácido livre numa solução alcalina.

4. Por que essa aula é a tese do curso, não um truque

Repare no que acabou de acontecer. Você não aprendeu uma técnica nova.

Você aprendeu que a **contabilidade do elétron** — a mesma que abriu o curso na Aula 0.5, quando ficou estabelecido que o elétron é a moeda de troca do universo químico — tem consequências **aritméticas obrigatórias**. Se o elétron é moeda, ele obedece à regra de qualquer moeda: o que sai de uma conta entra em outra, exatamente, sem sobra. Um coeficiente de redox é o extrato bancário dessa transferência.

E há um bônus prático enorme: a partir de agora você tem uma **ferramenta de autocorreção**. Se você balanceou uma redox e o número de elétrons doados não bate com o de recebidos, sua equação está errada — mesmo que todos os átomos estejam iguais dos dois lados. A segunda conservação é uma prova real que a primeira não oferece.

A ÂNCORA RESOLVIDA

E o roxo? O roxo intenso era o íon MnO_4^-, com o Mn em +7. A cor vem da estrutura eletrônica daquele íon (Aula 1.2). Quando o Mn recebe 5 elétrons e vira Mn^{2+}, aquela estrutura **deixa de existir** — e com ela, a cor.

O descoramento não é a tinta "sumindo". É a transferência de 5 elétrons acontecendo **na frente dos seus olhos**, em tempo real. Foi exatamente por isso que o permanganato virou o reagente-padrão de titulação redox: ele avisa, mudando de cor, quando a transferência terminou. Nenhum indicador necessário — a própria substância é o indicador.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Numa redox existem DUAS conservações simultâneas:** a de átomos (4.1) e a de **elétrons**. A tentativa falha porque só cuida da primeira.
2. **Elétrons doados = elétrons recebidos.** Sempre, exatamente. Esta é a equação-mestra do balanceamento redox.
3. **Método das variações:** calcule nox ⟶ identifique quem variou ⟶ Δnox × atomicidade ⟶ **cruze** os totais como coeficientes ⟶ simplifique ⟶ complete o resto por tentativa.
4. **Não esqueça a atomicidade.** $Cr_2O_7^{2-}$ tem dois cromos: o total de elétrons é Δnox $\times$ 2. É o erro nº 1 do método.
5. **Coeficientes grandes são MMC**, não maldade: são o encontro entre duas taxas diferentes de elétron por átomo.
6. **Íon-elétron (meio ácido):** átomos ≠ H/O ⟶ O com $\mathbf{H_2O}$ ⟶ H com $\mathbf{H^+}$ ⟶ carga com $\mathbf{e^-}$ ⟶ igualar e somar.
7. **Meio básico:** balanceie como ácido e neutralize os H^+ com OH^- nos dois lados (ou use OH^- para O e H_2O para H). Nunca deixe H^+ solto em meio básico.
8. **O meio decide o produto,** porque decide se há rota de saída para o oxigênio: MnO_4^- ⟶ Mn^{2+} (ácido, +2, 5 e^-) ou ⟶ MnO_2 (básico, +4, 3 e^-).
9. **Espectador não entra na conta.** Elemento com nox igual nos dois lados é ajustado no passo final, nunca no cruzamento.
10. **Confira o oxigênio por último.** Ele é a sua verificação independente: se o O fecha, a equação inteira está fechada.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Explique por que o balanceamento por tentativa é insuficiente em uma equação de oxirredução, nomeando a conservação adicional envolvida.
2. Enuncie os quatro passos do método das variações de nox e explique especificamente por que a variação deve ser multiplicada pela atomicidade.
3. Justifique a origem aritmética dos coeficientes elevados típicos das equações redox.
4. Descreva a ordem correta de balanceamento pelo método íon-elétron em meio ácido, indicando qual espécie se usa para ajustar oxigênio, hidrogênio e carga.
5. Explique por que o íon permanganato se reduz a Mn^{2+} em meio ácido e a MnO_2 em meio básico, relacionando o meio ao número de elétrons envolvidos.

GABARITO OQPS

1. Porque a tentativa só verifica a conservação de **átomos**. Em uma redox há uma segunda conservação simultânea — a de **elétrons**: o número de elétrons doados pela espécie que oxida deve ser exatamente igual ao número recebido pela que reduz. Uma equação pode ter átomos iguais nos dois lados e ainda estar errada por violar o balanço eletrônico; por isso a tentativa gira em círculos.
2. (1) Calcular o nox de todos os elementos nos dois lados e identificar os que variaram; (2) obter $\Delta\text{nox} \times$ atomicidade para o que oxidou e para o que reduziu; (3) cruzar esses totais como coeficientes das espécies opostas, simplificando se possível; (4) completar os demais elementos por tentativa, conferindo o oxigênio por último. A multiplicação pela atomicidade é obrigatória porque o Δnox é **por átomo**, e o que precisa ser conservado é o total de elétrons da **fórmula** — em $Cr_2O_7^{2-}$, por exemplo, dois cromos variam simultaneamente.
3. Cada espécie movimenta um número próprio de elétrons por átomo (por exemplo, 5 e 2). Como esses valores geralmente são diferentes e frequentemente primos entre si, o balanço eletrônico só fecha no **MMC** entre eles (10). Os coeficientes são os fatores necessários para alcançar esse MMC — daí 2, 3, 5, 6, 8, 14 aparecerem naturalmente.
4. Ordem: balancear primeiro os átomos que não são H nem O; ajustar o **oxigênio** com **H_2O**; ajustar o **hidrogênio** com **H^+**; ajustar a **carga** com **elétrons**, adicionados ao lado mais positivo. Em seguida, multiplicar as semirreações para igualar os elétrons e somá-las, cancelando os elétrons.
5. Para o Mn descer de +7 a +2 é preciso remover **todos** os quatro oxigênios, e isso só é possível se houver H^+ abundante para removê-los como H_2O — condição do meio ácido, onde a semirreação envolve **5 elétrons**. Em meio básico não há H^+ disponível, falta rota de saída para o oxigênio, e a redução para em MnO_2 (nox +4), envolvendo apenas **3 elétrons**. O meio, portanto, determina o produto e o número de elétrons transferidos.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A equação de oxirredução não fecha por tentativa porque a tentativa só conserva átomos, enquanto a redox impõe uma segunda conservação simultânea — a do elétron —, e é o encontro (o MMC) entre os elétrons doados e os recebidos que gera, obrigatoriamente, os coeficientes que nenhuma tentativa alcança.

O GANCHO

Olhe uma última vez para o que você fez nesta aula. Você escreveu, separadas, duas meias-equações: uma em que um elétron **sai** e outra em que um elétron **entra**. E então você as somou no papel, cancelando os elétrons no meio, como se eles nunca tivessem existido.

Mas eles existiram. Cinco elétrons saíram fisicamente do enxofre e chegaram fisicamente ao manganês.

E se, em vez de deixá-los atravessar a solução em silêncio — dois centímetros de percurso invisível —, você separasse as duas semirreações em **dois copos diferentes** e obrigasse aqueles elétrons a fazer o trajeto por um **fio de cobre**?

Eles ainda iriam. A queda energética é a mesma; o destino é o mesmo. Só o caminho mudaria.

Só que agora existe corrente elétrica passando por um fio. E corrente elétrica passando por um fio **acende uma lâmpada**.

Você acabou de descrever uma pilha. É a próxima aula — e é o momento em que a metáfora econômica deste curso deixa de ser metáfora e passa a ser medida em volts.

Eixo 8 · A Corrida dos Elétrons — Aula 8.4: Por que a pilha do controle acaba, e o que exatamente está se gastando lá dentro?